1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年福建卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)
6. (6)
7. (7)
8. (8)

[width=6.0cm]img/1977/fujian_liberal/q1_fig1.png

【解析】

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)
6. (6)
7. (7)
8. (8)

2.

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)

【解析】

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)

3. 某农机厂开展“工业学大庆”运动，在十月份生产拖拉机 1000 台. 这样，一月至十月的产量恰好完成全年生产任务. 工人同志为了加速农业机械化，计划在年底前再生产 2310 台.

1. (1)

【解析】
1. (1)

4. 求抛物线 $y^2=9x$ 和圆 $x^2+y^2=36$ 在第一象限的交点处的切线方程.

【解析】
由 $y^2=9x$，代入圆的方程得 $x^2+9x=36$，即

$$(x+12)(x-3)=0$$

交点在第一象限，故 $x=3$，并且 $y^2=27$，所以交点为 $\left(3,3\sqrt{3}\right)$.

对抛物线方程两边关于 x 求导，得 $2yy'=9$，所以在该点处切线斜率为

$$y'=\frac{9}{2y}=\frac{9}{6\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

因此切线方程为

$$y-3\sqrt{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}(x-3)\Longrightarrow 3x-2\sqrt{3}y+9=0$$

5. 已知双曲线 $\frac{x^2}{24\alpha}-\frac{y^2}{16\cot\alpha}=1$（$\alpha$ 为锐角）和圆 $(x-m)^2+y^2=r^2$ 相切于点 $A\left(4\sqrt{3},4\right)$，求 α，m，r 的值.

【解析】

将点 $A\left(4\sqrt{3},4\right)$ 代入双曲线方程，得

$$\frac{48}{24\alpha}-\frac{16}{16\cot\alpha}=1\Longrightarrow\frac{2}{\alpha}-\tan\alpha=1$$

令 $F(t)=\frac{2}{t}-\tan t-1$. 因为 $0<t<\frac{\pi}{2}$，所以

$$F'(t)=-\frac{2}{t^2}-\sec^2 t<0$$

又 $\lim\limits_{t\to0^+}F(t)=+\infty$，$\lim\limits_{t\to(\frac{\pi}{2})^-}F(t)=-\infty$，故方程 $F(t)=0$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内有且只有一个根. 用二分法逐步缩小区间，例如

$F(0.8924934185)\approx3.81\times10^{-11}>0$，

$F(0.89249341851)\approx-1.24\times10^{-11}<0$. 由于 F 严格递减，故

$0.8924934185<\alpha<0.89249341851$，从而 $\alpha\approx0.89249342$（弧度），代入正切函数得 $\tan\alpha\approx1.24091288$.

对双曲线方程两边关于 x 求导，得

$$\frac{x}{12\alpha}-\frac{yy'}{8\cot\alpha}=0$$

所以在点 A 处的切线斜率为

$$k=y'=\frac{2x\cot\alpha}{3\alpha y}=\frac{2\sqrt{3}\cot\alpha}{3\alpha}$$

圆心为 $C(m,0)$，圆在点 A 处的半径垂直于切线，故半径 CA 的斜率为 $-\frac{1}{k}$. 因而

$$\frac{4}{4\sqrt{3}-m}=-\frac{1}{k}=-\frac{\sqrt{3}\alpha\tan\alpha}{2}$$

由此 $4k=m-4\sqrt{3}$，所以

$$m=4\sqrt{3}+4k=4\sqrt{3}+\frac{8}{\sqrt{3}\alpha\tan\alpha}\approx11.09865443$$

又因为 $4\sqrt{3}-m=-4k$，故

$$r^2=CA^2=\left(4\sqrt{3}-m\right)^2+4^2=16k^2+16=16\left(\frac{2\sqrt{3}}{3\alpha\tan\alpha}\right)^2+16=\frac{64}{3\alpha^2\tan^2\alpha}+16$$

所以

$$r=\sqrt{16+\frac{64}{3\alpha^2\tan^2\alpha}}\approx5.77863853$$

6. 某大队在农田基本建设的规划中，要测定被障碍物隔开的两点 A 和 P 之间的距离，他们土法上马，在障碍物的两侧，选取两点 B 和 C（如图），测得 $AB=AC=50\text{ m}$，$\angle BAC=60°$，$\angle ABP=120°$，$\angle ACP=135°$，求 A 和 P 之间的距离.（答案可用最简根式表示）

[width=6.4cm]img/1977/fujian_liberal/q6_fig1.png

【解析】

设 $\theta=\angle BAP$. 由于 $\angle BAC=60^\circ$，有 $\angle CAP=60^\circ-\theta$. 在 $\triangle ABP$ 中，

$$\angle APB=180^\circ-120^\circ-\theta=60^\circ-\theta$$

在 $\triangle ACP$ 中，

$$\angle APC=180^\circ-135^\circ-(60^\circ-\theta)=\theta-15^\circ$$

由正弦定理，在两个三角形中分别有

$\frac{AP}{\sin 120^\circ}=\frac{50}{\sin(60^\circ-\theta)}$，$\frac{AP}{\sin 135^\circ}=\frac{50}{\sin(\theta-15^\circ)}$.

所以

$$\frac{25\sqrt{3}}{\sin(60^\circ-\theta)}=\frac{25\sqrt{2}}{\sin(\theta-15^\circ)}\Rightarrow\sqrt{3}\sin(\theta-15^\circ)=\sqrt{2}\sin(60^\circ-\theta)$$

由和差角公式，

$$\sqrt{3}(\sin\theta\cos 15^\circ-\cos\theta\sin 15^\circ)=\sqrt{2}(\sin 60^\circ\cos\theta-\cos 60^\circ\sin\theta)$$

代入 $\cos 15^\circ=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$，$\sin 15^\circ=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$，$\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$，得

$$\frac{\sqrt{3}\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)}{4}\sin\theta-\frac{\sqrt{3}\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)}{4}\cos\theta=\frac{\sqrt{6}}{2}\cos\theta-\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\theta$$

移项并合并同类项，利用 $\sqrt{3}\sqrt{6}=3\sqrt{2}$，得

$$\frac{5\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}\sin\theta=\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}\cos\theta$$

因为 $15^\circ<\theta<60^\circ$，所以 $\cos\theta>0$，从而

$$\tan\theta=\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{5\sqrt{2}+\sqrt{6}}=\frac{3+\sqrt{3}}{5+\sqrt{3}}=\frac{6+\sqrt{3}}{11}$$

再由

$$\sin(60^\circ-\theta)=\frac{\sqrt{3}\cos\theta-\sin\theta}{2}$$

并令 $t=\tan\theta=\frac{6+\sqrt{3}}{11}$，则

$\cos^2\theta=\frac{1}{1+t^2}$，故

$$\sin^2(60^\circ-\theta)=\frac{\left(\sqrt{3}-t\right)^2}{4(1+t^2)}=\frac{\left(\sqrt{3}-\frac{6+\sqrt{3}}{11}\right)^2}{4\left(1+\left(\frac{6+\sqrt{3}}{11}\right)^2\right)}=\frac{3}{10+4\sqrt{3}}$$

因此

$$AP^2=\frac{\left(25\sqrt{3}\right)^2}{\sin^2(60^\circ-\theta)}=625\left(10+4\sqrt{3}\right)$$

从而 $AP=25\sqrt{10+4\sqrt{3}}\,\mathrm{m}$.